01 / HE XU AGRICULTURAL RESEARCH

应用方案

禾序 Agent

基于 DuMate 的农业策略实验与智能决策辅助系统

2026 iCAN AI无代码智能体挑战赛
参赛方向：DuMate智能体应用创新
应用场景：教育科研 / 农业实验仿真

用户需求 自然语言 — **DuMate** 规划与调用 — **农业模型** 解析与仿真 — **证据报告** 解释与复核

用户提出研究目标，DuMate澄清基准与风险阈值，组织真实工具调用，筛选满足约束的研究候选，并交付可复算的实验报告；无合格方案时明确不推荐。

3项能力	7组策略	56天窗口
农情分析 / 策略评测 / 报告	P0–P3业务组 + P4–P6消融组	固定参考场景，seed=20250419

验证边界

本轮没有实棚验证。用户农情未注入模型初始条件；温室设备响应为仿真。M3历史观测回放与P0–P6合成天气评测分别说明。

技术材料由Codex独立编写。技能包与软件调用链已验收；DuMate界面启用、分享链接和实际录屏以客户端实测为准。

02 / HE XU AGRICULTURAL RESEARCH

目标用户与任务价值

面向农业科研、教学和模型比较

研究者需要核对描述、运行对照、对齐指标、解释取舍并保存证据。手工整理容易把缺项当作已知值，把局部指标排名写成全面优势，或丢失批次与输入关联。

用户	典型任务	本作品交付
科研与教学人员	比较控制策略并复查实验假设	七组矩阵、比较范围、参数与证据摘要
学生与学习者	理解用水、能耗、病害风险的取舍	数值解释、模型边界、人工复核
农业领域人员	整理农情描述，识别需要确认的线索	带原文草稿、缺项与冲突；非生产处方

智能体的作用

DuMate理解研究意图、展示任务计划、按依赖调用三个能力、阅读结果并交付解释。自包含Skill客户端承担稳定请求、证据保存和机械校验。农业后端的DeepSeek解析器负责字段抽取，已有确定性模型负责仿真。

本次新增与原系统的分工

新增独立API适配层、受控客户端、可执行Skill、关联证据与报告。原YOLO、知识库、模型、Spring Boot业务及Vue界面保留；本作品没有将所有原接口开放给智能体。

价值验证的范围

当前证明真实调用链和结果一致性，不给出未经实测的节省时间比例、真实增产比例或经营收益。对实际提效的量化，需要另做人工流程对照。

03 / HE XU AGRICULTURAL RESEARCH

技术架构与访问边界

用户需求
自然语言

—

DuMate
规划与调用

—

农业模型
解析与仿真

—

证据报告
解释与复核

独立适配层复用现有接口

能力	固定外部路径	结果
agri.analyze	/v1/agri/analyze	analysisId、字段/原文、缺项、source
agri.evaluate	/v1/agri/evaluate	evaluationId、batchId、P0–P6矩阵
agri.report	/v1/agri/report	关联证据、指标比较、复核与报告

上游仅调用农情parse、环境current、知识status、eval runs/matrix。报告读取适配层存档，不接收用户提供的矩阵。动态M3操作、用户管理、文件目录和设备管理均未对外开放。

鉴权、预算与故障

限制	实现
认证与地址	独立Bearer；令牌留在.env/秘密变量。上游配置由管理员控制。
参数和负载	text最多6000字符；days 1–56；非负32位seed；32KiB请求；并发2。
预算和状态	本层默认75秒、客户端90秒；判断HTTP及业务状态；错误映射不泄露原始错误页。
证据和重复调用	稳定任务UUID与Idempotency-Key；原响应和摘要；24小时/200条本层证据。

失败或中断不自动换键重发POST；客户端超时不等于同步上游已停止。SHA256用于变更核对，不是第三方认证或签名。

04 / HE XU AGRICULTURAL RESEARCH

技能使用与用户流程

自包含Skill，可直接调用

交付agri-research.zip，内含SKILL.md、Node客户端、报告生成器及执行说明，不含密钥。Node >=22即可运行，零npm依赖。安装后由DuMate理解目标、澄清指标与阈值，逐步执行并解释结果。目标模式增加本机decide，原三条HTTP接口不变。

步骤	用户与智能体行为	可见证据
准备	澄清目标、服务检查、保存原文及已确认目标	基准/阈值/优先级、UUID与目标摘要
分析	调用analyze，核对草稿和来源	字段原文、缺项、冲突、风险线索
评测	调用evaluate，保持seed/days及关联ID	七组真实矩阵、profile与批次
筛选	本机decide检查P0–P3，单列P4–P6	各约束通过/淘汰原因、候选或无解
报告	调用report并排版、解释权衡	原始JSON、HTML/Markdown、人工复核

演示输入（用户陈述）

我种植番茄，温室面积600平方米，目前坐果期，温度30℃，空气湿度88%，土壤含水率62%，下部叶片有少量黄斑，尚未确诊病害。请比较节水、能耗、病害风险和收益的权衡，仅做农业研究与虚拟仿真，不操作真实设备。

安装与配置

原农业服务监听9999；start-adapter.ps1检查或启动本层9998并验证鉴权。技能自动读取已配置的本机.env，换机器由管理员设置DUMATE_ENV_FILE。不要将.env上传到作品或技能包。

部署与分享状态

本轮独立验收为本机HTTP执行。云端节点不能访问本机127.0.0.1；远程运行需受控HTTPS地址和实际权限。文件包就位不等于DuMate界面已启用，也不等于作品已经公开发布。

05 / HE XU AGRICULTURAL RESEARCH

真实资源与经济指标

模型参数：seed=20250419；days=56；场景=HORTI_M3_TOMATO。

全部为当前模型假设下的模拟值。列示原值，不把负利润包装为盈利。P0–P3与P4–P6分组审阅。

策略	可售产量 kg	用水 m³	能耗 kWh	成本 元	利润 元
P0	0	0	0	1456	-1456
P1	0	26.88	878.592	1924.2906	-1924.2906
P2	0	66.36	3449.68	3553.5043	-3553.5043
P3	10.3282	7.92	5862.08	4113.1032	-4051.6506
P4	0	66.12	5384.9729	4369.4664	-4369.4664
P5	0	65.64	7250.0947	5109.9017	-5109.9017
P6	0	65.64	7347.5522	5177.493	-5177.493

策略含义

业务对照	控制项消融
P0：不做调控；P1：人工定时管理	P4：仅比例项P
P2：规则自动调控	P5：比例与积分P+I
P3：候选动作短程前瞻择优，不调用LLM	P6：完整P+I+D

当前输出意味着什么

本轮只有P3出现模拟可售产量；七组利润均为负值。P0用水与能耗为0，仍计入1456元模型成本。不能把零产量、零调控或负利润解释成真实农业经营的优势。

模型输出不能替代实棚产量、收益或设备效果验证。56天窗口、多项假设参数和成本规则均限制外推。

06 / HE XU AGRICULTURAL RESEARCH

风险指标与策略权衡

策略	高温 分钟	高湿 分钟	病害压力 模型积分	最终模型 严重度	违规 次
P0	15720	39450	3521150.4	89.5323	0
P1	15060	39720	3317827.2	52.9915	0
P2	14340	22050	2937264	50.7914	0
P3	21570	35490	2802420.9	77.1906	0
P4	13380	6990	2613726	45.7914	0
P5	8760	1440	2600559.9	52.0397	0
P6	8730	1890	2590174.2	52.0397	0

相对P2，P3的实际取舍

用水少58.44m³，能耗多2412.4kWh，模拟利润低498.1463元。病害压力积分少134843.1，最终严重度高26.3992。病害积分与最终严重度衡量不同方面，不能相互替代。

必须明确比较范围

P3病害压力积分在P0–P3业务组最低。比较全部七组时，病害积分最低为P6（2590174.2），总成本最高也为P6（5177.493元）。最终模型严重度最低为P4（45.7914）。服务的leaders只覆盖P0–P3。

控制项消融的解释

P5/P6的高温暴露时长低于业务组，P5高湿暴露最少，但用水、能耗和成本需同时考虑。这是同一模型中的离线消融证据，不是可直接部署的农户处方。

所有策略约束违规均为0，只表示本模型及本次规则下未记录违规，不证明真实设备或农业风险为0。

07 / HE XU AGRICULTURAL RESEARCH

目标驱动筛选与无解说明

AI明确研究目标，程序检验方案是否合格

DuMate将自然语言需求整理为基准、节水幅度、风险指标允许增幅、天数和优先级。模糊的“不能显著增加”先询问，不擅自设阈值。prepare冻结目标与摘要，evaluate仍复用既有参考模型。

步骤	确定性判定
硬约束	逐项检查P0–P3的真实值与基准允许上限，并检查仿真约束违规为0。
排序	仅排序合格方案；按用户指定优先级逐项比较，不使用猜测权重。
状态	有改善则给研究候选；无合格方案或无基准改善则不推荐新方案。
证据	decide不发HTTP；报告校验摘要、关联编号并复算筛选结果。

两组新任务的真实执行结果

已确认演示目标	实际结果
56天，P2基准，至少节水10%，病害积分增幅0%	P3满足约束；它的最终严重度与能耗仍更高，必须披露。
保持上述条件，另要求最终严重度增幅0%	NO_FEASIBLE：四种管理策略无一同时合格，明确不推荐。

本次仅枚举四种已有管理策略；P4–P6单列消融，不产生新控制动作或连续参数最优解。收紧条件应另建任务，不覆盖记录或静默放宽条件。

两组评测批次（Codex客户端真实HTTP验收）

```
integral: 44c42b4b-723c-4eb9-88d1-ebc6fa5ba86f / RECOMMENDED
strict: d461b610-6d0b-4959-9f11-74a0668b828a / NO_FEASIBLE
```

结果是固定未校准模型内的研究候选与无解说明；未注入用户农情，没有实棚验证。目标confirmed状态不是第三方授权或签名。

08 / HE XU AGRICULTURAL RESEARCH

证据链与软件验收

独立编写、独立真实验收

技术材料和本轮客户端由Codex独立制作，不读取或复用DuMate生成的交付部分。客户端实际调用现有服务，保存原始响应、调用键、时间、参数和结果摘要。

验证	实际结果
原后端	437项测试通过，构建通过；本轮没有改动原源码、模型或配置。
适配层与客户端	40项测试通过：权限/路由/参数、状态映射、锁与重复提交、摘要、比较范围。
真实调用	DeepSeek农情解析、P0–P6评测和报告均成功；真实JSON及客户端状态已保存。
重复调用	相同任务成功步骤读取本机存档，不重新提交POST；原先独立seed/days重算指标逐值一致。
实际验证边界	软件调用链和数据一致性；没有实棚或真实设备效果验证。

本轮标识

任务UUID：51547a05-9e68-43a4-84a4-cd24d4464dc1

`analysisId: ead5e2d9-f35d-48b5-92f3-7e9724ef36e7`

`evaluationId / batchId: f3ebc5ed-8843-4309-aee5-41940685439d`

`reportId: 9d587524-5af9-41b1-ab97-abcd752af6c2`

农情结果SHA256

`d4365280471ce78654b29a4eaad20b475f0df532e8f96907fa43f73dc1114c4c`

评测结果SHA256

`d66441f50a4c60d9d714ebc7d7847032b39eed45e7c02d2cb8e199f4d85beb70`

这些摘要支持本机结果变更核对，不提供独立可信时间戳或第三方实棚认证。

09 / HE XU AGRICULTURAL RESEARCH

人工复核与数据来源

- 逐条核对解析字段、原文依据、缺项和冲突；用户症状与确诊声明不是模型诊断。
- 本轮固定场景对照未使用用户温湿度、面积或病害状态；不得宣传为该用户实棚的最优处方。
- P0–P3作为业务策略比较；P4–P6是控制项消融，不能混为真实农户可直接部署方案。
- 结合产量、成本、用水、病害压力和约束违规共同复核；单指标第一不表示全面最优。
- 核对环境 source、知识库快照时间及警告；天气服务的OBSERVED也不等于棚内传感器实测。
- 仿真缺少实棚校准验证；设备操作、用药和经营安排必须由负责人另行核查。

三种来源分别展示

来源	含义与限制
用户农情	原文抽取草稿；症状与用户确诊声明不构成模型诊断。
环境状态	OBSERVED表示外部天气服务返回，非棚内传感器；SIMULATED_LOCATION表示演示模拟地。
模型参考场景	SIMULATED_UNCALIBRATED；合成天气、未校准初始物候及明确假设。

M3与知识来源说明

原M3模块是公开历史观测顺序回放。本次eval没有注入M3回放时序。知识状态只说明已有库快照与可用性，不表示本报告执行了文献检索或取得诊断依据。

参考profile中的数据标识（登记信息）

https://doi.org/10.5281/zenodo.17217565

https://www.nature.com/articles/s41597-026-07074-w

本轮没有重新核验论文全文或原始数据，也没有以这些链接证明设备响应、产量或利润已实测。

10 / HE XU AGRICULTURAL RESEARCH

交付、展示与后续方向

本轮可审核交付

材料	状态与用途
独立Skill ZIP与源码	客户端/脚本可执行验收；安装、启用与平台加载需实机确认。
正式方案、简介、讲稿	提供明确角色分工、真实指标和边界，供参赛审核。
实验报告与原始证据	本轮软件链路已执行，报告范围与原值可复查。
平台链接与录屏	需真实DuMate客户端分享和录制，不由本机烟测冒充。

公开提交步骤

在比赛账号安装启用Skill，提交演示需求，记录DuMate规划与三次调用，保存真实分享链接及全过程录屏。发布前由用户审核标题、简介和公开范围。方案PDF、简介与执行材料随平台链接提交。

推广与后续验证

现阶段面向科研教学的模型比较与记录整理。可探索教学工具包和研究辅助服务；未验证付费、收入或生产提效。下一步应量化人工流程对照，补充参数/物候与观测支持，再考虑实棚校准和受约束生产验证。

赛事与平台文档

用户提供的比赛介绍：https://www.saihuan.net/article/keji/299.html

官方技能管理：https://cloud.baidu.com/doc/Dumate/s/5mmydgic3

资料按2026-10-14核对。团队身份、平台实际发布和报名信息由用户确认，不编造作品地址。Skill为通知鼓励项，Workflow/MCP不是该介绍规定的必选方式。